

موتور پژو پارس – راهنمای کامل عیب‌یابی و تعمیرات XU7 و TU5

شناسه فایل: P1-20 | مسیر آینده: vehicles/ikco/peugeot-pars/engine/ | وضعیت داده: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه: دو موتور، یک سدان پرکاربرد

پژو پارس با دو پیکربندی موتوری اصلی در بازار ایران عرضه شده است: XU7 (۱٫۸ لیتری، ۸ سوپاپ) به‌عنوان پیکربندی رایج، و TU5 (۱٫۶ لیتری، ۱۶ سوپاپ) در نسخه‌های خاص. شناخت این تفاوت، پیش‌نیاز هر عیب‌یابی است چون الگوی خرابی دو خانواده موتور متفاوت است: XU7 در ناوگان پرکارکرد، الگوی مصرف روغن و فرسودگی مکانیکی کلاسیک دارد و TU5 الگوی مسائل جرقه و کوئل.

پیکربندی‌ها و الگوی خرابی هر کدام

۱٫۸ – XU7 لیتری، ۸ سوپاپ

موتوری با ساختار کلاسیک که ناوگان وسیعی از آن در ایران در حال کارکرد است. الگوی خرابی مرسوم در کارکرد بالا:

- **مصرف روغن:** سه مسیر اصلی دارد – کاسه‌نمدهای سوپاپ (دود آبی در گاز دادن پس از دور آرام طولانی)، رینگ‌ها و رینگ روغنی (دود پیوسته زیر بار)، و نشی‌های خارجی (کاسه‌نمد میل‌لنگ، درب سوپاپ). تفکیک این سه مسیر با آزمون ساده دود و بازرسی، اولین اقدام تشخیصی است.
- **واشر سرسیلندر:** پس از سابقه داغ‌کردن، احتمال نشت بین سیلندرها یا به مدار خنک‌کاری بالا می‌رود؛ علائم: حباب در مخزن، افت مایع بی‌لکه، فشار در مدار خنک‌کاری (SK-05).
- **تسمه تایم و واترپمپ:** تعویض همزمان این دو، رویه مرسوم است. بازه تعویض **نیازمند راستی‌آزمایی** از مدارک کارخانه – این عدد در هیچ صفحه‌ای بدون منبع درج نمی‌شود.

۱٫۶ – TU5 لیتری، ۱۶ سوپاپ

- کوئل و مسیر جرقه از پرمراجعه‌ترین‌ها؛ خانواده کدهای P030x با مسیر SK-01 و SK-15 تشخیص داده می‌شود.
- صدای لیفت در استارت سرد به‌عنوان گزارش مرسوم ناوگان ثبت شده است؛ تفکیک صدای گذرای سرد (طبیعی) از صدای مداوم (نیازمند بررسی) در صفحه گیربکس/موتور سورن‌محور TU5 مشترک است.

عیب‌یابی گام‌به‌گام موتور پارس

- گام ۱ – تعریف شکایت:** دود، صدا، لرزش، مصرف روغن، افت قدرت – هر یک مسیر تشخیص متفاوتی دارد و ترکیب شکایت‌ها سرنخ می‌دهد.
- گام ۲ – آزمون دود:** رنگ دود آگروز، سریع‌ترین سنسور مکانیکی موتور است: آبی = روغن، سفید شیرین‌بو = مایع خنک‌کننده، سیاه = مخلوط غلیظ (مسیر SK-16).
- گام ۳ – دیاگ و Live Data:** کدها، اصلاح سوخت، ولتاژ 02 مطابق SK-04.
- گام ۴ – تست تراکم:** در مصرف روغن یا افت قدرت جدی (SK-02). اختلاف سیلندرها کلید تشخیص است؛ حدود مجاز **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- گام ۵ – بازرسی نشی روغن:** نقاط کلاسیک XU7 – کاسه‌نمد جلو و عقب میل‌لنگ، درب سوپاپ، فیلتر روغن و بدنه آن.
- گام ۶ – تصمیم تعمیر:** خروجی گام‌ها به یکی از صفحات خدمت وصل می‌شود: تعمیر کاسه‌نمدها، تعمیر سرسیلندر، تعمیرات اساسی (اورهال) یا تعویض تسمه تایم/واترپمپ.

تعمیرات رایج و دامنه هر کدام

تعمیر	دامنه معمول	نکته اجرایی
کاسه‌نمد سوپاپ	بدون برداشتن سرسیلندر با ابزار مخصوص	با فشار هوا سوپاپ‌ها نکه داشته می‌شود
تسمه تایم + واترپمپ	دوره‌ای، همزمان	تنظیم فاز تایم طبق علائم کارخانه؛ نیازمند راستی‌آزمایی علائم دقیق
تعمیر سرسیلندر	پرداخت سطح، تعویض سوپاپ‌راهنما و کاسه‌نمدها	تست تراکم قبل و بعد الزامی
اورهال	رینگ، بوش یاتاقان، پرداخت سیلندر	فقط پس از تأیید تست تراکم/نشت – نه به‌صورت حدسی

سرویس دوره‌ای موتور

روغن موتور و فیلتر، فیلتر هوا، شمع‌ها و بازبینی تسمه تایم. گرانروی و ظرفیت روغن هر موتور و بازه‌های سرویس **نیازمند راستی‌آزمایی** و فقط با منبع کارخانه درج می‌شود. حساسیت شناخته‌شده خانواده EF7 به کیفیت روغن در سمند ثبت شده است؛ برای XU7 توصیه سرویس‌محور بر پایه مدارک کارخانه تکمیل می‌شود.

تجربه عملی مرسوم تعمیرگاه‌ها

- در XU7های پیرکارکرد، رفع همزمان کاسه‌نمدها و اورینگ‌های درب سوپاپ، مصرف روغن را به‌طور محسوس کم می‌کند؛ تعویض تک‌قطعه‌ای نتیجه پاره‌ای دارد.
- واشر سرسیلندر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن (رادیاتور، فن، ترموستات) عمر کوتاه دارد – اول سامانه خنک‌کاری، بعد سرسیلندر.
- صدای مکانیکی تازه پس از سرویس روغن (نویز گذرای استارت) معمولاً مربوط به پرشدن تدریجی رطوبت‌گیرهای هیدرولیکی است؛ اگر پس از دقایقی نرفت، بررسی جدی لازم است.

هشدارهای ایمنی

- هرگز با موتور داغ و سیستم تحت فشار، درب مخزن خنک‌کاری باز نشود.
- کار روی تسمه تایم فقط با موتور سرد و رعایت علائم فاز – خطای یک دندانه، سوپاپ و پیستون را می‌بیند.
- نگه‌داشتن سوپاپ با فشار هوا فقط با ابزار مخصوص و عینک ایمنی؛ پرتاب خفگی سوپاپ خطر جدی است.

سوالات متداول

- پارس من روغن می‌خورد اما دود ندارد؛ از کجاست؟** مسیر نشتی خارجی را اول بررسی کنید (کاسه‌نمدها، درب سوپاپ) – نشتی بیرونی دود نمی‌سازد. اگر نشتی بیرونی نبود، کاسه‌نمدها مظنون اول‌اند.
- تسمه تایم را دیر عوض کردم؛ چه ریسکی دارد؟** پاره‌شدن تسمه در موتورهای تداخلی، برخورد سوپاپ و پیستون یعنی تعمیر سرسیلندر یا اورهال. بازه تعویض: **نیازمند راستی‌آزمایی** – تا آن زمان توصیه عمومی، تعویض پیشگیرانه است.
- چرا بعد از اورهال باز روغن می‌خورد؟** رایج‌ترین علت، ناتمام‌ماندن مسیر تشخیص: کاسه‌نمدها یا مسیر تهویه کارتراتور که در اورهال بازسازی نشده‌اند.

اتصال‌های داخلی این صفحه

- پایه علمی: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15، SK-16
- صفحات خدمت مرتبط: پژو پارس × عیب‌یابی تخصصی (P1-19)، پژو پارس × خنک‌کاری (P1-24)
- صفحه هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-pars/

جمع‌بندی و فیلدهای باز

مدیریت موتور پارس، یعنی تفکیک درست دو خانواده موتور و اجرای مسیر تشخیص سندمحور. فیلدهای نیازمند راستی‌آزمایی: بازه تسمه تایم هر موتور، حدود تراکم، گرانروی/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم، مشخصات واشر سرسیلندر هر نسخه.